

TRABALHO PRÁTICO II

Implementação de uma Infraestrutura de Rede

Cisco Packet Tracer

Campo	Informação
Curso	Redes e Segurança Informática
Unidade curricular	Comunicação de Dados
Elementos	João Vitor Ferraz - 34296 João Gabriel Primo - 36327

Relatório técnico de configuração, validação e análise da solução implementada.

Sumário

Item	Descrição
Rede base interna	192.168.45.0/24
Departamentos	Financeiro, Administrativo e Comercial
Encaminhamento	OSPF em área 0
Serviços	DHCP, DNS e HTTP
Servidor externo	100.200.10.5 (DNS e HTTP)
Nome publicado	www.ipca.pt
Servidor Comercial	192.168.45.114/30 (DHCP do Departamento Comercial)
Política de segurança	ACL no Comercial e ACL para a rede externa
Senhas de acesso	enable secret / console / VTY: projeto

Este relatório apresenta a solução final implementada no Cisco Packet Tracer. A infraestrutura foi organizada em três redes departamentais, interligadas por um router principal. O endereçamento foi planeado com VLSM a partir da rede 192.168.45.0/24, obtida pelo cálculo do valor x a partir dos números de aluno do grupo. O servidor externo foi mantido para DNS e HTTP, e o Departamento Comercial passou a utilizar um servidor próprio para DHCP.

Índice de conteúdos

- 1. Topologia implementada
- 2. Endereçamento e VLSM
- 3. Dispositivos finais e endereços MAC
- 4. Serviços de rede
- 5. Encaminhamento dinâmico OSPF
- 6. Segurança com ACLs e senhas de acesso
- 7. Testes de validação
- 8. Situações de falha e resolução
- 9. Conclusão
- 10. Anexos técnicos

1. Topologia implementada

A topologia foi organizada em torno de um Router Principal, responsável pela interligação dos três departamentos e da rede externa. Cada departamento possui o seu próprio router, switch de acesso e dispositivos finais. Nos departamentos Financeiro e Administrativo foram incluídos equipamentos wireless. No Departamento Comercial foi ainda adicionado um servidor dedicado para o serviço DHCP.

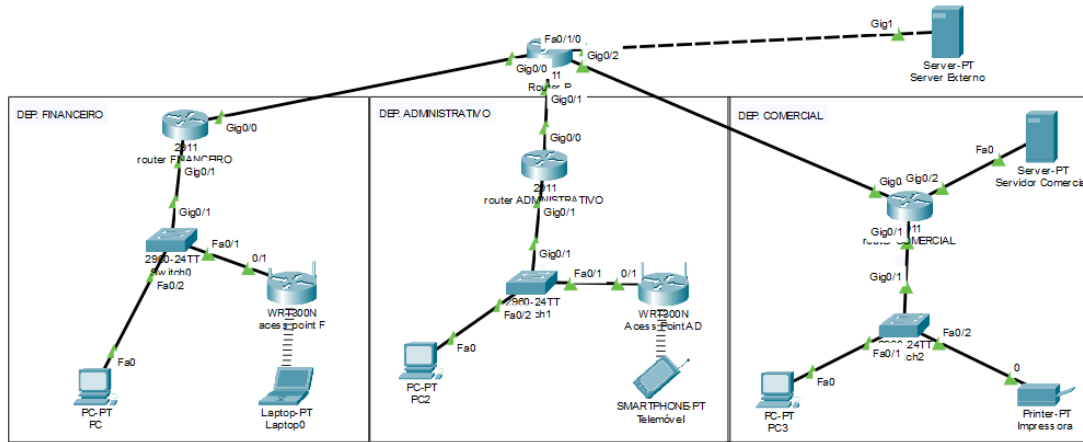


Figura 1. Topologia geral da rede no Cisco Packet Tracer.

Elemento	Função na topologia
R-PRINCIPAL	Interliga os três routers departamentais e a rede externa do servidor.
R-FINANCEIRO	Gateway da rede Financeira e servidor DHCP desse departamento.
R-ADMINISTRATIVO	Gateway da rede Administrativa e servidor DHCP desse departamento.
R-COMERCIAL	Gateway da rede Comercial e relay DHCP para o Servidor Comercial.
Server0	Servidor externo com DNS e HTTP para o nome www.ipca.pt.
Servidor Comercial	Servidor dedicado ao DHCP do Departamento Comercial, ligado ao R-COMERCIAL pela rede 192.168.45.112/30.

2. Endereçamento e VLSM

Cálculo do endereço lógico base

De acordo com o enunciado, o endereço lógico interno deve seguir o formato 192.168.x.0/24, em que x corresponde à soma de todos os dígitos dos números de aluno dos elementos do grupo. Com os números 34296 e 36327, a soma dos dígitos resulta em $x = 45$, sendo por isso utilizada a rede base 192.168.45.0/24.

Elemento	N.º de aluno	Cálculo	Resultado
João Vitor Ferraz	34296	$3 + 4 + 2 + 9 + 6$	24
João Gabriel Primo	36327	$3 + 6 + 3 + 2 + 7$	21
Total	-	$24 + 21$	45
Rede base definida	-	192.168.x.0/24, com $x = 45$	192.168.45.0/24

Assim, todo o subnetting das redes departamentais foi desenvolvido tendo como ponto de partida a rede 192.168.45.0/24.

Departamento	Hosts	Rede	Prefixo	Máscara	Gama utilizável	Broadcast
Financeiro	40	192.168.45.0	/26	255.255.255.192	192.168.45.1 - 192.168.45.62	192.168.45.63
Comercial	20	192.168.45.64	/27	255.255.255.224	192.168.45.65 - 192.168.45.94	192.168.45.95
Administrativo	12	192.168.45.96	/28	255.255.255.240	192.168.45.97 - 192.168.45.110	192.168.45.111

Figura 2. Tabela VLSM utilizada no planeamento das redes departamentais.

Ligação / rede	Sub-rede	Máscara	Prefixo	Gama utilizável	IP lado A	IP lado B	Broadcast
R-PRINCIPAL <-> R-FINANCEIRO	10.0.1.0	255.255.255.252	/30	10.0.1.1 - 10.0.1.2	10.0.1.1	10.0.1.2	10.0.1.3
R-PRINCIPAL <-> R-ADMINISTRATIVO	10.0.2.0	255.255.255.252	/30	10.0.2.1 - 10.0.2.2	10.0.2.1	10.0.2.2	10.0.2.3
R-PRINCIPAL <-> R-COMERCIAL	10.0.3.0	255.255.255.252	/30	10.0.3.1 - 10.0.3.2	10.0.3.1	10.0.3.2	10.0.3.3
R-COMERCIAL <-> Servidor Comercial	192.168.45.112	255.255.255.252	/30	192.168.45.113 - 192.168.45.114	192.168.45.113	192.168.45.114	192.168.45.115
Rede externa do servidor	100.200.10.0	255.255.255.0	/24	100.200.10.1 - 100.200.10.254	100.200.10.1	100.200.10.5	100.200.10.255

A ligação ao servidor externo exigiu uma adaptação no Router Principal, uma vez que não havia uma porta routed livre para ligar diretamente o Server0. Foi instalado o módulo HWIC-4ESW, que fornece portas FastEthernet de camada 2. Por esse motivo, a porta utilizada para o servidor externo foi associada à VLAN 10 e a interface Vlan10 recebeu o endereço 100.200.10.1/24, funcionando como gateway da rede externa.

3. Dispositivos finais e endereços MAC

A tabela seguinte reúne os endereços IP, máscaras, gateways e endereços MAC das interfaces principais dos dispositivos finais. Os dados foram recolhidos a partir das propriedades de cada equipamento no Packet Tracer.

Dispositivo	Departamento	Interface	MAC Address	Endereço IP	Máscara	Gateway	Modo
PC0	Financeiro	FastEthernet0	0001.6319.4736	192.168.45.3	255.255.255.192 /26	192.168.45.62	DHCP
Laptop0	Financeiro	Wireless0	000B.BE89.91A4	192.168.45.4	255.255.255.192 /26	192.168.45.62	DHCP wireless
PC1	Administrativo	FastEthernet0	0001.64A8.E3AB	192.168.45.99	255.255.255.240 /28	192.168.45.110	DHCP
Smartphone0	Administrativo	Wireless0	000A.412A.67E7	192.168.45.100	255.255.255.240 /28	192.168.45.110	DHCP wireless
PC2	Comercial	FastEthernet0	000D.BDD8.8D8C	192.168.45.68	255.255.255.224 /27	192.168.45.94	DHCP via Servidor Comercial
Printer0	Comercial	FastEthernet0	0001.635B.DCAD	192.168.45.66	255.255.255.224 /27	192.168.45.94	IP estático
Servidor Comercial	Comercial	FastEthernet0	-	192.168.45.114	255.255.255.252 /30	192.168.45.113	Servidor DHCP
Server0	Rede externa	Gigabit/ FastEthernet	-	100.200.10.5	255.255.255.0 /24	100.200.10.1	DNS/HTTP

A impressora foi configurada com endereço estático dentro da sub-rede Comercial, cumprindo o requisito de existir uma impressora de rede nesse departamento.

4. Serviços de rede

4.1 DHCP

O DHCP foi configurado de forma distribuída: nos departamentos Financeiro e Administrativo o serviço é prestado pelo router local; no Departamento Comercial o serviço é prestado por um servidor dedicado, ligado ao Router Comercial pela rede 192.168.45.112/30. Como o servidor não está no mesmo segmento dos PCs Comerciais, o Router Comercial utiliza DHCP relay com o comando ip helper-address 192.168.45.114.

Departamento	Servidor DHCP	Rede	Gateway entregue	DNS entregue	Observação
Financeiro	R-FINANCEIRO	192.168.45.0/26	192.168.45.62	100.200.10.5	192.168.45.1, 192.168.45.2 e 192.168.45.62 reservados

Departamento	Servidor DHCP	Rede	Gateway entregue	DNS entregue	Observação
Administrativo	R-ADMINISTRATIVO	192.168.45.96/28	192.168.45.110	100.200.10.5	192.168.45.97, 192.168.45.98 e 192.168.45.110 reservados
Comercial	Servidor Comercial	192.168.45.64/27	192.168.45.94	100.200.10.5	Pool iniciado em 192.168.45.68; relay DHCP para 192.168.45.114

```

R-FINANCEIRO#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.1.2        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.45.62   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
R-FINANCEIRO#show ip dhcp pool

Pool FINANCEIRO :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)        : 0 / 0
  Total addresses                 : 62
  Leased addresses                : 2
  Excluded addresses              : 2
  Pending event                   : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.45.1      192.168.45.1 - 192.168.45.62      2 / 2 / 62
R-FINANCEIRO#

```

Figura 3. R-FINANCEIRO: interfaces ativas e pool DHCP.

```

R-ADMINISTRATIVO#
R-ADMINISTRATIVO#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.2.2        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.45.110  YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
R-ADMINISTRATIVO#show ip dhcp pool

Pool ADMINISTRATIVO :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)        : 0 / 0
  Total addresses                 : 14
  Leased addresses                : 2
  Excluded addresses              : 2
  Pending event                   : none

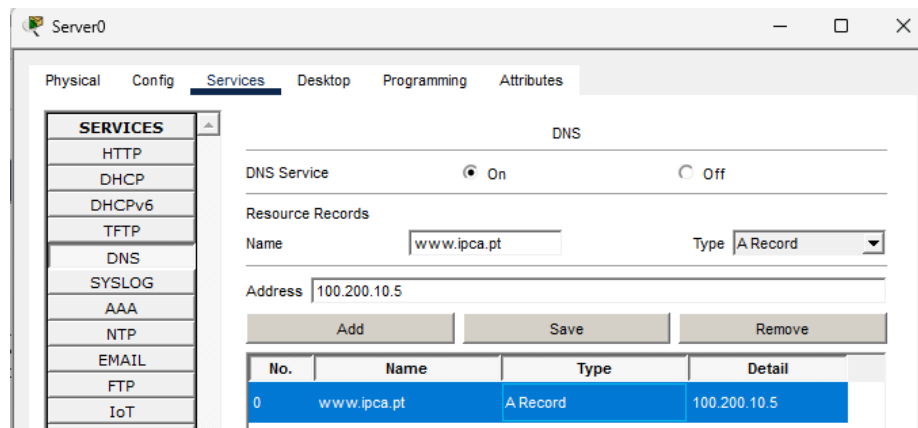
  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.45.97      192.168.45.97 - 192.168.45.110      2 / 2 / 14
R-ADMINISTRATIVO#

```

Figura 4. R-ADMINISTRATIVO: interfaces ativas e pool DHCP.

4.2 DNS e HTTP

O Server0 foi configurado como servidor externo com o endereço 100.200.10.5/24. Nesta versão final da topologia, este servidor mantém apenas os serviços DNS e HTTP. No DNS foi criado um registo A para associar o nome `www.ipca.pt` ao endereço 100.200.10.5.

Figura 5. Server0: registo DNS `www.ipca.pt` associado a 100.200.10.5.

4.3 Rede sem fios

Os departamentos Financeiro e Administrativo têm acesso wireless através de equipamentos WRT. O DHCP destes equipamentos foi desativado, ficando a atribuição dinâmica de endereços a cargo do router do respetivo departamento.

Dispositivo	Departamento	IP de gestão	Gateway	Segurança	Chave
Wireless Router0	Financeiro	192.168.45.1	192.168.45.62	WPA2 Personal / AES	12345678
Wireless Router1	Administrativo	192.168.45.97	192.168.45.110	WPA2 Personal / AES	12345678

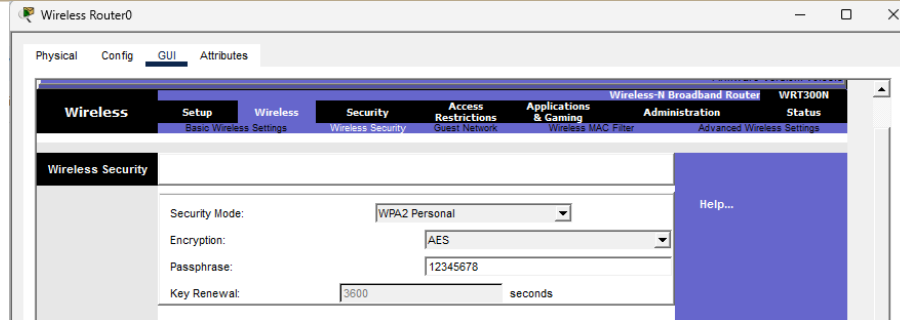


Figura 6. Configuração de segurança wireless no Departamento Financeiro.

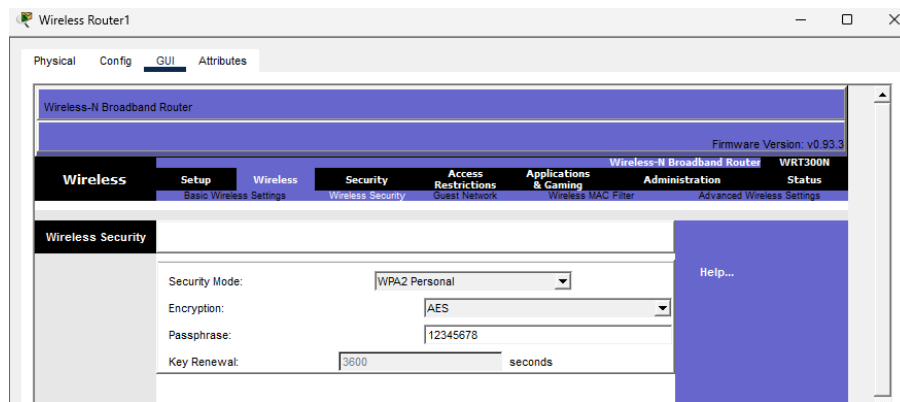


Figura 7. Configuração de segurança wireless no Departamento Administrativo.

5. Encaminhamento dinâmico OSPF

O OSPF foi utilizado como protocolo de encaminhamento dinâmico entre os quatro routers. Todos os routers pertencem à área 0. Esta escolha permite que as redes departamentais, a rede externa e a ligação ao Servidor Comercial sejam divulgadas automaticamente sem necessidade de inserir rotas estáticas para cada destino.

Router	Router-ID	Redes anunciadas
R-PRINCIPAL	1.1.1.1	10.0.1.0/30; 10.0.2.0/30; 10.0.3.0/30; 100.200.10.0/24
R-FINANCEIRO	2.2.2.2	10.0.1.0/30; 192.168.45.0/26
R-ADMINISTRATIVO	3.3.3.3	10.0.2.0/30; 192.168.45.96/28
R-COMERCIAL	4.4.4.4	10.0.3.0/30; 192.168.45.64/27; 192.168.45.112/30

```
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.45.64 0.0.0.31 area 0
network 192.168.45.112 0.0.0.3 area 0
```

6. Segurança com ACLs e senhas de acesso

A política de segurança foi mantida simples para não comprometer os testes exigidos. Foram utilizadas duas ACLs: uma no Router Comercial e outra para controlar o acesso à rede externa. Também foram configuradas senhas de acesso para o modo privilegiado, consola e linhas VTY.

ACL	Aplicação	Objetivo
ACL_COMERCIAL_IN	R-COMERCIAL G0/1 inbound	Permite DHCP e ICMP; bloqueia acesso livre do Comercial ao Financeiro; permite o restante tráfego necessário.
ACL_REDE_EXTERNA	R-PRINCIPAL Vlan10 outbound	Permite ICMP, DNS e HTTP para o Server0; bloqueia outros acessos dos departamentos à rede externa.

```
R-COMERCIAL#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  10.0.3.2        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.45.94   YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1          unassigned      YES unset  administratively down down
R-COMERCIAL#show access-lists
Extended IP access list ACL_COMERCIAL_IN
 10 permit udp any eq bootpc any eq bootps (3 match(es))
 20 permit icmp 192.168.45.64 0.0.0.31 any
 30 deny ip 192.168.45.64 0.0.0.31 192.168.45.0 0.0.0.63
 40 permit ip 192.168.45.64 0.0.0.31 any (6 match(es))
```

Figura 8. R-COMERCIAL: ACL_COMERCIAL_IN criada e aplicada.

6.1 ACL_COMERCIAL_IN

```
ip access-list extended ACL_COMERCIAL_IN
 permit udp any eq bootpc any eq bootps
 permit icmp 192.168.45.64 0.0.0.31 any
 deny ip 192.168.45.64 0.0.0.31 192.168.45.0 0.0.0.63
 permit ip 192.168.45.64 0.0.0.31 any
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group ACL_COMERCIAL_IN in
```

6.2 ACL_REDE_EXTERNA

```
ip access-list extended ACL_REDE_EXTERNA
 permit icmp 192.168.45.0 0.0.0.127 host 100.200.10.5
 permit udp 192.168.45.0 0.0.0.127 host 100.200.10.5 eq domain
 permit tcp 192.168.45.0 0.0.0.127 host 100.200.10.5 eq www
 deny ip 192.168.45.0 0.0.0.127 100.200.10.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```

6.3 Senhas de acesso

Elemento	Comando usado	Função
Modo privilegiado	enable secret projeto	Protege o acesso ao modo enable.
Consola	line console 0 / password projeto / login	Exige palavra-passe no acesso local.
VTY	line vty 0 4 / password projeto / login	Exige palavra-passe para acesso remoto.
Encriptação	service password-encryption	Codifica as palavras-passe simples na configuração.

7. Testes de validação

Depois da configuração base foram realizados testes de conectividade, atribuição de endereços, resolução de nomes e acesso HTTP. Os resultados confirmaram que os hosts receberam endereços dentro das suas sub-redes e que o servidor externo estava acessível.

Origem	Teste	Resultado observado	Estado
PC0	DHCP	192.168.45.3/26	Válido
Laptop0	DHCP wireless	192.168.45.4/26	Válido
PC1	DHCP	192.168.45.99/28	Válido
Smartphone0	DHCP wireless	192.168.45.100/28	Válido
PC2	DHCP via Servidor Comercial	192.168.45.68/27	Válido
PC0	ping 100.200.10.5	4 respostas recebidas	0% de perda
PC0	http://www.ipca.pt	Página carregada	Sucesso
PC2	TCP Comercial -> Financeiro	Bloqueado pela ACL_COMERCIAL_IN	Sucesso

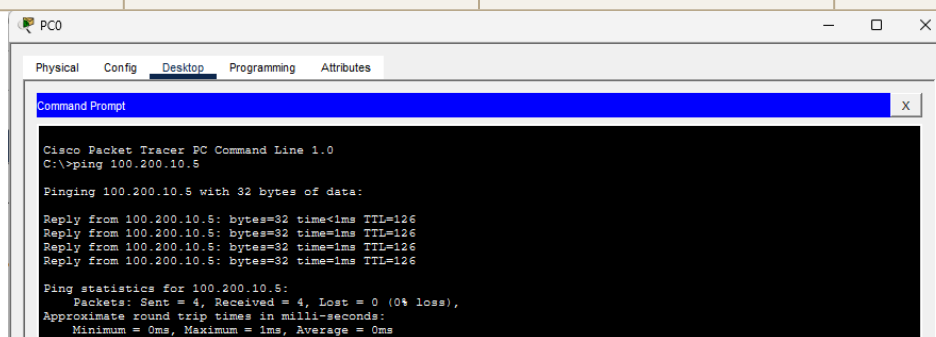


Figura 9. Teste ICMP do PC0 para o servidor externo 100.200.10.5.

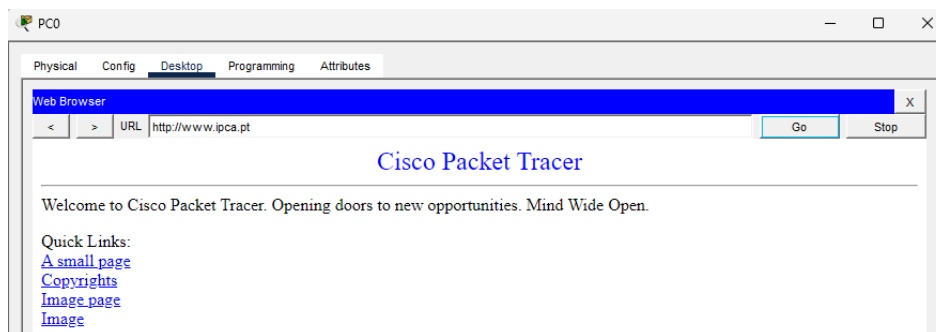


Figura 10. Acesso HTTP ao endereço `www.ipca.pt`.

8. Situações de falha e resolução

8.1 Limitação de portas no Router Principal

Durante a implementação verificou-se que o Router Principal não tinha uma interface routed disponível para efetuar a ligação ao servidor externo. A solução adotada foi inserir o módulo HWIC-4ESW, que disponibiliza portas FastEthernet adicionais, mas estas funcionam como portas de switch de camada 2.

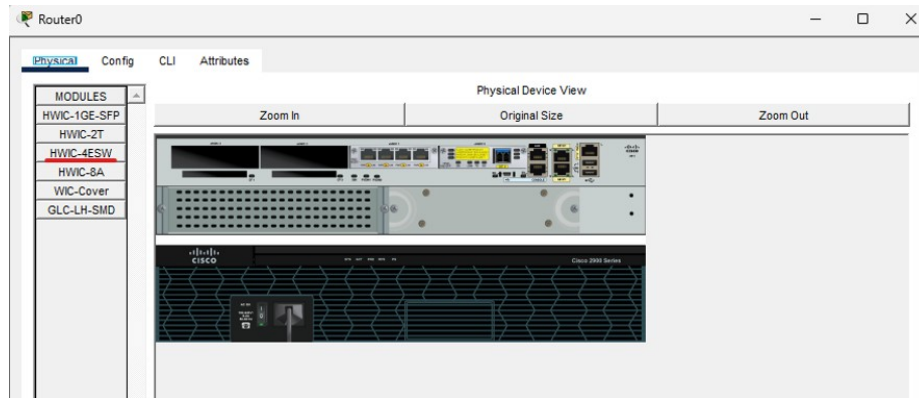


Figura 11. Módulo HWIC-4ESW utilizado no Router Principal para ligar o servidor externo.

Como as portas do módulo não aceitam a atribuição direta de um endereço IP, foi criada a VLAN 10 para representar a rede externa. A porta FastEthernet0/1/0 foi configurada em modo access nessa VLAN, enquanto a interface Vlan10 ficou com o endereço 100.200.10.1/24. Esta VLAN não foi criada para separar departamentos, mas sim para permitir que uma porta de switch do módulo funcionasse como ligação à rede externa do servidor.

```
interface FastEthernet0/1/0
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface Vlan10
ip address 100.200.10.1 255.255.255.0
```

8.2 DHCP do Departamento Comercial

Também foi identificada uma falha no DHCP do Departamento Comercial. Ao ativar DHCP no PC2, o dispositivo recebeu informação associada ao endereço 192.168.45.94, que já era utilizado pelo Router Comercial como gateway. O Packet Tracer apresentou a mensagem de conflito indicando que o endereço já estava em utilização na rede.

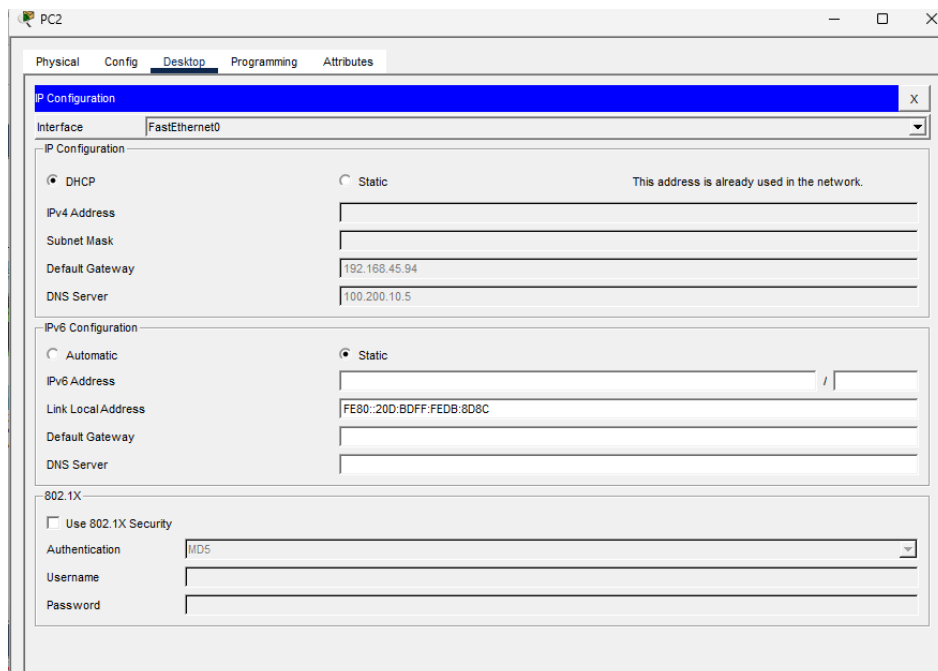


Figura 12. Falha observada no DHCP do PC2: conflito com o endereço do gateway.

Na versão final, o Departamento Comercial passou a utilizar um servidor próprio para DHCP. Foi criada a rede 192.168.45.112/30 entre o Router Comercial e o Servidor Comercial. O router recebeu o endereço 192.168.45.113/30 e o servidor recebeu 192.168.45.114/30. Como o servidor ficou numa rede diferente da LAN Comercial, foi configurado o comando `ip helper-address 192.168.45.114` na interface G0/1 do R-COMERCIAL.

Campo	Valor
Rede Comercial	192.168.45.64/27
Endereços reservados	192.168.45.65 - 192.168.45.67
Impressora	192.168.45.66
Switch Comercial	192.168.45.67
Início DHCP corrigido	192.168.45.68
Gateway da LAN Comercial	192.168.45.94
Broadcast	192.168.45.95
Servidor DHCP Comercial	192.168.45.114/30
Gateway da ligação /30	192.168.45.113
DHCP relay no R-COMERCIAL	ip helper-address 192.168.45.114

9. Conclusão

A solução implementada cumpre os objetivos definidos para o trabalho prático. A rede foi segmentada em três sub-redes departamentais com VLSM, foram configurados serviços DHCP de acordo com as regras do enunciado, e o servidor externo disponibilizou DNS e HTTP para o endereço www.ipca.pt.

O encaminhamento dinâmico com OSPF garantiu a comunicação entre os vários segmentos e as ACLs acrescentaram controlo ao tráfego sem impedir os testes de conectividade necessários. As falhas verificadas durante a implementação - limitação de portas no Router Principal e conflito inicial no DHCP do Comercial - foram resolvidas com a utilização do módulo HWIC-4ESW/VLAN 10 e com a criação de um Servidor Comercial dedicado ao DHCP.

10. Anexos técnicos

10.1 Interfaces principais dos routers

Router	Interface	Tecnologia	MAC Address	Endereço IP	Máscara	Função
R-PRINCIPAL	G0/0	GigabitEthernet	000A.4169.E101	10.0.1.1	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-FINANCEIRO
R-PRINCIPAL	G0/1	GigabitEthernet	000A.4169.E102	10.0.2.1	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-ADMINISTRATIVO
R-PRINCIPAL	G0/2	GigabitEthernet	000A.4169.E103	10.0.3.1	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-COMERCIAL
R-PRINCIPAL	Fa0/1/0	FastEthernet / switchport	0005.5E70.3401	--	VLAN 10	Porta física para o Server0
R-PRINCIPAL	Vlan10	SVI	00D0.BAC1.6701	100.200.10.1	255.255.255.0 /24	Gateway do Server0
R-FINANCEIRO	G0/0	GigabitEthernet	0060.3E70.D601	10.0.1.2	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-PRINCIPAL
R-FINANCEIRO	G0/1	GigabitEthernet	0060.3E70.D602	192.168.45.62	255.255.255.192 /26	Gateway do Financeiro
R-ADMINISTRATIVO	G0/0	GigabitEthernet	000C.CFAC.A901	10.0.2.2	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-PRINCIPAL
R-ADMINISTRATIVO	G0/1	GigabitEthernet	000C.CFAC.A902	192.168.45.110	255.255.255.240 /28	Gateway do Administrativo
R-COMERCIAL	G0/0	GigabitEthernet	0001.96BC.3301	10.0.3.2	255.255.255.252 /30	Ligação ao R-PRINCIPAL
R-COMERCIAL	G0/1	GigabitEthernet	0001.96BC.3302	192.168.45.94	255.255.255.224 /27	Gateway do Comercial e DHCP relay para 192.168.45.114

Router	Interface	Tecnologia	MAC Address	Endereço IP	Máscara	Função
R-COMERCIAL	G0/2	GigabitEthernet	0001.96BC.3303	192.168.45.113	255.255.255.252 /30	Ligação ao Servidor Comercial

10.2 Tabela de encaminhamento resumida

A tabela seguinte resume as rotas diretamente ligadas e as rotas aprendidas por OSPF em cada router. As rotas OSPF permitem que cada departamento comunique com os restantes departamentos, com a rede externa do Server0 e com a ligação ao Servidor Comercial.

Router	Rotas diretamente ligadas	Rotas aprendidas por OSPF
R-PRINCIPAL	10.0.1.0/30; 10.0.2.0/30; 10.0.3.0/30; 100.200.10.0/24	192.168.45.0/26 via 10.0.1.2; 192.168.45.96/28 via 10.0.2.2; 192.168.45.64/27 e 192.168.45.112/30 via 10.0.3.2
R-FINANCEIRO	10.0.1.0/30; 192.168.45.0/26	192.168.45.96/28, 192.168.45.64/27, 192.168.45.112/30 e 100.200.10.0/24 via 10.0.1.1
R-ADMINISTRATIVO	10.0.2.0/30; 192.168.45.96/28	192.168.45.0/26, 192.168.45.64/27, 192.168.45.112/30 e 100.200.10.0/24 via 10.0.2.1
R-COMERCIAL	10.0.3.0/30; 192.168.45.64/27; 192.168.45.112/30	192.168.45.0/26, 192.168.45.96/28 e 100.200.10.0/24 via 10.0.3.1

Estas rotas foram validadas com o comando `show ip route` nos routers, em conjunto com `show ip ospf neighbor` para confirmar as adjacências OSPF.